



Hoja de Ruta Sectorial de Datos Abiertos Estratégicos

**Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible
2024-2026**

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

María Susana Muhamad González – Ministra

Lilia Tatiana Roa Avendaño - Viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio

Mauricio Cabrera Leal - Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental

Equipo Técnico

John Jairo Ardila Romero - Jefe de la Oficina de las Tecnologías de la Información

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

Juan David García C - Jefe Oficina de Informática

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM

Francisco Ernesto Reyes Jiménez - Gerente de Tecnología

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Carlos Arturo Sáenz Barón - Coordinador - GTICParques Nacionales Naturales de Colombia

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Carlos Alberto Centeno Ramírez – Profesional Especializado UCGA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Richar Milley Rodriguez Saavedra – Contratista UCGA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Edna Camila del Consuelo Acero Tinoco – Contratista UCGA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Observaciones
Versión 1 junio 2024	La versión No. 1 Fue divulgada con las entidades donde se recibieron observaciones
Versión 2 septiembre 2024	Se presenta la V2 en el mes de octubre de acuerdo a las observaciones dadas

Comentarios, sugerencias o correcciones pueden ser enviadas al correo electrónico:
rmrodriguez@minambiente.gov.co

Hoja de Ruta Sectorial Ambiente Y Desarrollo Sostenible de Datos Abiertos Estratégicos para el Estado Colombiano

Este documento de la Dirección de Gobierno Digital se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Tabla de contenido

01. Introducción	5
1.1 Contexto	6
1.2 Objetivo	7
1.3 Alcance	7
02. Construcción de la Hoja de Ruta Construcción del Universo	8
2.1 Metodología	9
2.1.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026	10
2.1.1.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	13
2.1.1.3 Programa Interamericano de Datos Abiertos Contra la Corrupción (PIDA)	14
2.1.1.4 Compromisos Internacionales	15
2.1.1.5 Compromisos Nacionales (CONPES)	15
2.1.1.6 Índices Internacionales de Datos Abiertos	16
2.1.1.7 Portal nacional de datos abiertos.gov.co	16
2.1.1.8 Proyectos del Sector / Inteligencia Artificial	37
2.1.2. Enfoque y Priorización	38
2.1.2.1 Construcción Matriz de Priorización	38
2.1.2.2 Determinación de Puntaje y/o ponderación para los conjuntos de Datos Abiertos	39
2.1.3. Consolidación y Resultados	40
2.1.3.1 Consolidación de Conjuntos de Datos Priorizados	40
2.1.3.2. Identificación de Categorías del Conjunto de Datos Priorizados	41
03. Plan de Acción	92
3.1. Alcance	92
3.2. Objetivo	92
3.4. Actores responsables de la implementación	92
3.5. Ruta de Información al ciudadano	92
3.6. Estrategias de Acompañamiento y Apropiación para la apertura de datos estratégicos	92
3.7. Estrategias de Monitoreo y Seguimiento de la Hoja de Ruta	93
3.8. Cronograma	94
3.9. Contacto	95

1. Introducción

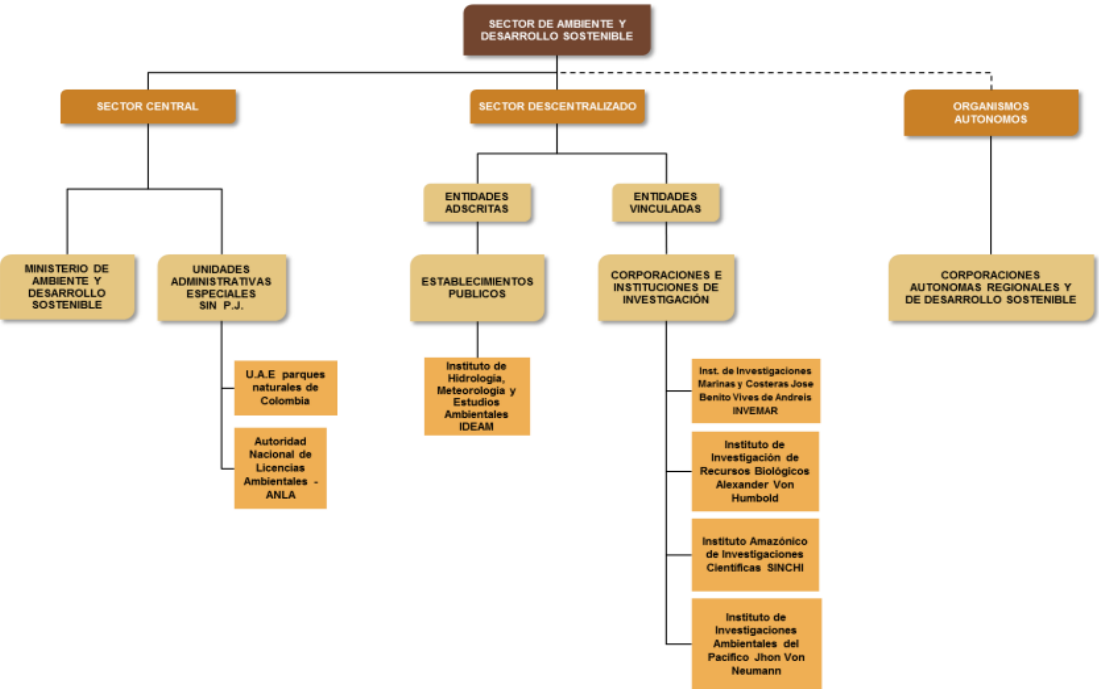
En un mundo cada vez más interconectado, el acceso a datos precisos y actualizados se ha convertido en un recurso esencial para la toma de decisiones estratégicas, especialmente en sectores clave como el de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia.

La disponibilidad de datos abiertos en este ámbito representa una herramienta crucial para fomentar la transparencia, optimizar la gestión de los recursos naturales y fortalecer el desarrollo sostenible del país. En el caso de la planeación ambiental y conservación, contar con información detallada sobre biodiversidad, fuentes de agua, calidad del aire y suelos permite identificar riesgos, proteger ecosistemas estratégicos y promover el uso responsable de los recursos naturales. Esto es fundamental para garantizar un equilibrio entre la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico.

Para la gestión de recursos y operaciones, el acceso a datos sobre deforestación, emisiones de carbono, consumo hídrico, y tendencias globales en sostenibilidad facilita a los actores del sector público y privado tomar decisiones informadas. Esto incluye diseñar políticas efectivas de mitigación y adaptación al cambio climático, impulsar iniciativas de economía circular y fortalecer la resiliencia de los territorios frente a desastres ambientales. En términos de sostenibilidad ambiental, la apertura de datos relacionados con áreas protegidas, restauración ecológica y cumplimiento de normativas ambientales es esencial para implementar estrategias que minimicen el impacto de las actividades humanas y contribuyan a la conservación de los ecosistemas. Esto apoya el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en el marco de acuerdos climáticos y de biodiversidad.

Además, la transparencia en el manejo de los recursos provenientes de licencias ambientales, compensaciones y contribuciones económicas por parte de las empresas del sector es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que estos recursos se destinen a la restauración

ambiental, desarrollo de comunidades locales y promoción de prácticas sostenibles.



1.1 Contexto

En Colombia, la iniciativa Datos abiertos nació en el año 2011 a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información, a través de su Dirección de Gobierno Digital, como instancia responsable del diseño y la promoción de la aplicación de la iniciativa, cuyo objetivo es promover y habilitar las condiciones para la apertura, uso y generación de valor a partir de datos abiertos del gobierno.

La iniciativa Datos abiertos se enmarca en la Política de Gobierno Digital y contribuye al logro del propósito de “toma de decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y aprovechamiento de la información que aporten a la optimización y desarrollo de servicios, políticas, normas, planes, programas, proyectos de interés público o privado, adelantado por ciudadanos, empresas y el mismo Estado”.

Esta iniciativa tiene su marco legal base en la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional” y a través de la Resolución 1519 del 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”, se estableció que ...“la Dirección de Gobierno Digital del MinTIC creará y publicará la Hoja de Ruta de Datos Abiertos Estratégicos para el Estado Colombiano, mediante la cual, se catalogarán los datos abiertos que se consideren críticos, estratégicos o muy importantes para asegurar su permanente disponibilidad pública y actualización, por parte de los sujetos obligados de niveles nacional, territorial y órganos autónomos, en el Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co, o el que haga sus veces. Dentro de éstos, deben publicarse como datos abiertos, con sus respectivos metadatos, los relacionados con el plan de adquisiciones; información contractual y ejecución de los contratos que no se encuentren disponibles por otra fuente o entidad pública; presupuesto general de ingresos, gastos e inversión; ejecución presupuestal; estados financieros y plan de acción con detalle de metas indicadores y responsables”.

En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desarrollaron el presente documento que tiene por objeto presentar los datos abiertos estratégicos priorizados para la hoja de ruta, identificar las entidades que lideran su ejecución y definir las acciones que se desarrollarán para apoyar a las entidades públicas en la implementación de los proyectos de apertura de los datos estratégicos.

En este documento se describe la metodología implementada para la construcción de la hoja de ruta, en donde se explica inicialmente los criterios utilizados para la selección de los datos estratégicos de la hoja de ruta, la priorización de las temáticas y conjuntos de datos, las consultas realizadas a las entidades y los conjuntos de datos priorizados por sectores. Finalmente se presenta el plan de acción general de trabajo para el proceso de acompañamiento por parte de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a las entidades responsables de la implementación de la hoja de ruta. Adicionalmente como anexo se adjuntan herramientas claves para la apertura, automatización y calidad de los datos abiertos.

1.2 Objetivo

Diseñar la Hoja de Ruta Sectorial de Datos Abiertos Estratégicos para el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, los conjuntos de datos priorizados por sector y entidades y el plan de acompañamiento de las entidades responsables de su implementación.

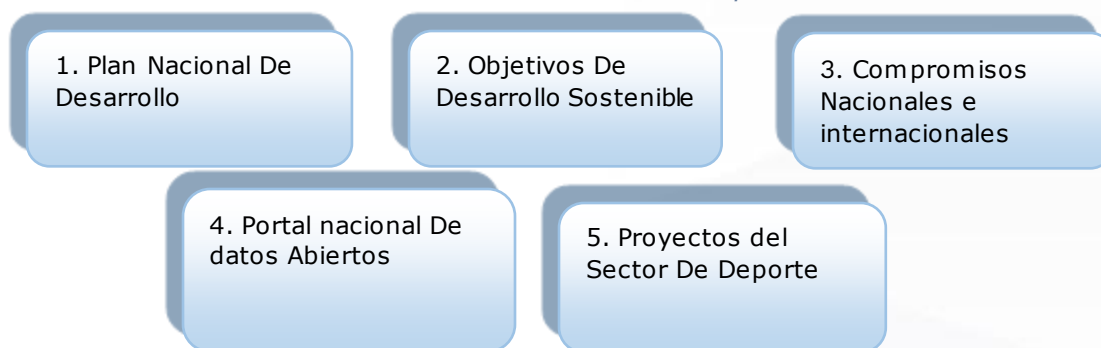
1.3 Alcance

Este documento está dirigido a las entidades públicas responsables de la apertura, actualización y mejora de los conjuntos de datos abiertos definidos en esta Hoja de Ruta de Datos Abiertos Estratégicos para el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2. Construcción de la Hoja de Ruta Construcción del Universo

En el marco de la metodología para la elaboración de la Hoja de Ruta de Datos Abiertos, se prioriza la identificación de los conjuntos de datos asociados a las temáticas claves del sector, lo que permite asegurar la relevancia y pertinencia de la información publicada. Asimismo, se realizará un cruce de información con el portal de datos abiertos nacional, con el fin de verificar la disponibilidad, calidad y Pública 9 estándares aplicables, evitando la duplicación de esfuerzos y promoviendo la interoperabilidad de los datos. Finalmente, se llevará a cabo la identificación de actores involucrados, considerando tanto las entidades responsables de la generación de los datos como los usuarios finales, con el objetivo de fomentar la colaboración interinstitucional y asegurar que la información responda a las necesidades de todos los grupos de interés. A continuación, se describen los criterios de evaluación a partir de los cuales se obtuvo la priorización de las temáticas de datos en la hoja de ruta:

Ilustración 1. Criterios de evaluación para verificación



Fuente: Elaboración Propia

2.1 Metodología

La construcción de la hoja de ruta se realizó de manera conjunta con las entidades (ANLA, IDEAM, HUMBOLDT, PNN, INVEMAR, SINCHI, IIAP) a través de una metodología de identificación y priorización de los conjuntos de datos.

Esta metodología contó con las siguientes fases:

Ilustración 2. Metodología de identificación de datos abiertos estratégicos de la hoja de ruta



Fuente: Elaboración Propia

2.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Colombia Potencia Mundial de la Vida¹ cuyo objetivo consiste en “sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza”, plantea 5 ejes de transformación:

- Ordenamiento territorial.
- Seguridad humana y justicia social.
- Derecho humano a la alimentación.
- Transformación productiva para la vida y acción climática.
- Convergencia regional.

Cabe resaltar que una de las metas específicas del Plan Nacional de desarrollo, está orientada a que 800 entidades del orden nacional y territorial den apertura, actualización o usen los datos abiertos, por lo que la hoja de ruta presentada en este documento contribuye de manera positiva en el cumplimiento y avance de este indicador. La siguiente imagen representa la estructura que conforma los ejes

Ilustración 3. Transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo

¹ <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf>

La siguiente imagen representa la estructura que conforma las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, potencia Mundial de la vida.

Sector	Indicador	Línea base	Meta cuatrienio	Asociación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
TIC	Accesos móviles a Internet	30.100.000 (2021)	61.400.000	Objetivo 5. Igualdad de género Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos
TIC	Entidades del orden nacional y territorial que den apertura, actualicen o usen los datos abiertos	651	800	Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura
TIC	Formaciones finalizadas en habilidades digitales	-	797.000	Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura
				Objetivo 5. Igualdad de género

Ilustración 4. Transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo



Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia, potencia Mundial de la vida

Adicionalmente, en el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, los compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 están orientados principalmente a:

1. **Protección de la biodiversidad y los ecosistemas:** Se busca fortalecer las áreas protegidas, restaurar ecosistemas degradados, y fomentar la conservación de la biodiversidad. Esto incluye acciones para reducir la deforestación, especialmente en la Amazonía, y la implementación de estrategias para conservar especies amenazadas.
2. **Transición energética justa y sostenible:** Uno de los pilares del plan es promover una transición hacia energías limpias, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles. El gobierno impulsará el uso de energías renovables como la solar y la eólica, al tiempo que garantiza una transición justa que genere empleo en las regiones más vulnerables.
3. **Acción climática y resiliencia:** Se establecerán políticas para mitigar los efectos del cambio climático y aumentar la resiliencia de las comunidades más vulnerables. Esto incluye la implementación de los compromisos del Acuerdo de París, con una meta clara de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
4. **Gestión integral del agua:** El acceso y uso sostenible del recurso hídrico es una prioridad, con énfasis en la conservación de cuencas hidrográficas y la protección de fuentes de agua. Se busca garantizar el acceso a agua potable y mejorar la infraestructura para la gestión del agua, así como reducir la contaminación de los cuerpos hídricos.
5. **Economía circular y gestión de residuos:** El plan impulsa la adopción de modelos de economía circular que promuevan la reutilización y reciclaje de materiales, con especial atención en la gestión adecuada de residuos sólidos. Se busca reducir la generación de residuos y mejorar la infraestructura de reciclaje en todo el país.
6. **Fortalecimiento de la gobernanza ambiental:** Se promoverá la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y se fortalecerá la institucionalidad en materia ambiental para mejorar la eficacia de las políticas y los programas implementados. Esto también incluye la creación de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en temas ambientales.
7. **Territorios sostenibles y justos:** El plan aborda el desarrollo de territorios de manera inclusiva y sostenible, donde se respeten los derechos de las comunidades locales y se promueva una gestión ambiental que beneficie a la población, respetando la diversidad cultural y ambiental.

Estos compromisos están orientados a convertir a Colombia en un líder en sostenibilidad y en la lucha contra el cambio climático, mientras se avanza hacia un modelo de desarrollo que equilibre el bienestar social, la protección ambiental y el crecimiento económico.

2.1.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La [Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible](#) plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

Ilustración 5. Objetivos de Desarrollo Sostenible



Fuente: <https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods>

El objetivo 17, cuenta con un segmento dedicado a la importancia de datos, supervisión y rendición de cuentas, siendo la meta definida, el aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad y ubicación geográfica, así como aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible (UNDP, 2021).

Adicionalmente los compromisos del sector ambiente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas están orientados a promover la sostenibilidad ambiental, la conservación de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático, con un enfoque transversal que abarca múltiples ODS. A continuación, se detallan los ODS y sus metas más directamente relacionados con el sector ambiente:

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

- **Meta 6.1:** Lograr el acceso universal y equitativo a agua potable a un precio asequible.
- **Meta 6.3:** Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertido de productos químicos peligrosos y aumentando el reciclaje del agua.

- **Meta 6.4:** Aumentar la eficiencia del uso del agua en todos los sectores, asegurando la disponibilidad de agua dulce para el consumo y los ecosistemas.

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

- **Meta 7.2:** Aumentar considerablemente la proporción de energías renovables en el conjunto de fuentes de energía.
- **Meta 7.3:** Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

- **Meta 11.6:** Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire, la gestión de residuos y la planificación urbana sostenible.
- **Meta 11.4:** Salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

ODS 12: Producción y consumo responsables

- **Meta 12.2:** Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
- **Meta 12.4:** Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y desechos a lo largo de su ciclo de vida.
- **Meta 12.5:** Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclaje y reutilización.

ODS 13: Acción por el clima

- **Meta 13.1:** Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
- **Meta 13.2:** Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
- **Meta 13.3:** Mejorar la educación, la concienciación y la capacidad humana e institucional sobre la mitigación del cambio climático.

ODS 14: Vida submarina

- **Meta 14.1:** Prevenir y reducir la contaminación marina de todo tipo, especialmente la proveniente de actividades terrestres.
- **Meta 14.2:** Gestionar de manera sostenible y proteger los ecosistemas marinos y costeros, para evitar efectos adversos significativos.
- **Meta 14.5:** Conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas mediante políticas efectivas.

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

- **Meta 15.1:** Asegurar la conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas terrestres y de agua dulce.
- **Meta 15.2:** Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación y restaurar los bosques degradados.
- **Meta 15.3:** Combatir la desertificación, restaurar tierras degradadas, y lograr un mundo con degradación neutra del suelo.
- **Meta 15.5:** Adoptar medidas urgentes para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y proteger especies en peligro de extinción.

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

- **Meta 17.7:** Promover el desarrollo, la transferencia, la difusión y la adopción de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
- **Meta 17.14:** Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

El sector ambiental se compromete a liderar la transición hacia un uso sostenible de los recursos naturales, mejorar la calidad del aire y del agua, proteger la biodiversidad terrestre y marina, y mitigar los efectos del cambio climático. Estos compromisos también incluyen la promoción de políticas y prácticas que fomenten la economía circular, el desarrollo de energías limpias y el fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas frente a amenazas globales.

2.1.3. Programa Interamericano de Datos Abiertos Contra la Corrupción (PIDA)

El programa PIDA busca fortalecer las políticas de apertura de información, e incrementar la capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a este flagelo. Esta iniciativa establece unas líneas de acción clave entre las que se destaca la apertura de información estratégica que permita, a partir de su uso, la identificación y prevención de riesgos de corrupción. A continuación, se encuentran los 30 datos abiertos que deberían estar disponibles en todos los países y/o ciudades:

Ilustración 6. Datos Abiertos PIDA



Fuente: Elaboración propia

En el sector ambiente los compromisos en el Programa están orientados a mejorar la **transparencia** en la gestión ambiental, aumentar el acceso a la información y fortalecer la rendición de cuentas. Algunos de los compromisos más relevantes son:

1. Transparencia en la gestión de los recursos naturales

El sector ambiente se compromete a publicar datos abiertos relacionados con la gestión de los recursos naturales. Esto incluye información sobre la explotación de recursos como agua, bosques, minerales y suelos, con el fin de garantizar una supervisión pública adecuada y evitar la corrupción en concesiones, licencias y autorizaciones ambientales.

- Publicación de datos sobre licencias ambientales otorgadas, concesiones mineras y permisos de aprovechamiento forestal.
- Transparencia en los procesos de evaluación de impacto ambiental y en la toma de decisiones sobre proyectos de infraestructura y explotación de recursos.

2. Acceso a información sobre la gestión del cambio climático y la biodiversidad

El compromiso del sector ambiental con el PIDA incluye la apertura de datos que permitan el seguimiento público de las políticas relacionadas con el cambio climático, la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas.

- Datos sobre los planes y proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo la ejecución de presupuestos, inversiones y resultados obtenidos.

- Transparencia en la ejecución de programas de conservación de la biodiversidad, incluyendo información sobre áreas protegidas, restauración de ecosistemas y recursos destinados a estos programas.

3. Transparencia en la gestión de residuos y economía circular

La gestión de residuos y la promoción de una economía circular son áreas clave donde la apertura de datos puede contribuir a reducir la corrupción y mejorar la supervisión ciudadana.

- Publicación de datos abiertos sobre la gestión de residuos sólidos, reciclaje y disposición final, asegurando que los contratos y concesiones para estos servicios se otorguen de manera transparente y responsable.
- Transparencia en los incentivos económicos y financieros otorgados para promover prácticas de economía circular en diferentes sectores productivos.

4. Monitoreo y vigilancia de la deforestación y delitos ambientales

En el marco del PIDA, el sector ambiente tiene el compromiso de abrir datos que permitan un mayor control y monitoreo sobre la deforestación, así como de los delitos ambientales (minería ilegal, tráfico de fauna, entre otros).

- Publicación de datos abiertos en tiempo real sobre la deforestación, especialmente en áreas sensibles como la Amazonía, utilizando tecnologías de monitoreo satelital.
- Transparencia en las investigaciones, sanciones y resultados de los procedimientos legales contra actores responsables de delitos ambientales.

5. Rendición de cuentas en la financiación de proyectos ambientales

Otro compromiso es asegurar la transparencia en el uso de fondos y recursos destinados a proyectos ambientales, tanto nacionales como internacionales, incluyendo aquellos relacionados con la cooperación internacional.

- Publicación de información sobre los fondos destinados a programas ambientales y su ejecución, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente y conforme a los objetivos establecidos.
- Transparencia en el manejo de financiamiento climático y en la ejecución de programas de desarrollo sostenible financiados por organismos internacionales.

6. Fortalecimiento de la participación ciudadana y de los actores interesados

El sector ambiente se compromete a fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones mediante la publicación de datos abiertos que permitan a las comunidades y actores interesados participar de manera activa y vigilante.

- Publicación de datos abiertos sobre consultas previas y participación ciudadana en proyectos de desarrollo que puedan afectar el medio ambiente, asegurando que los

procesos sean inclusivos y transparentes.

- Transparencia en los mecanismos de articulación con los grupos de interés del sector ambiente, promoviendo la colaboración con la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales en la vigilancia del uso de los recursos naturales.

7. Monitoreo de la ejecución de políticas ambientales

El compromiso con el PIDA incluye la obligación de publicar datos abiertos que permitan el monitoreo y seguimiento de las políticas ambientales del país, así como la evaluación de su impacto en la lucha contra la corrupción.

- Datos sobre la implementación de las políticas nacionales ambientales, incluidos los Planes Nacionales de Desarrollo, las políticas sectoriales y los resultados obtenidos en términos de sostenibilidad y gobernanza ambiental.
- Transparencia en los indicadores de desempeño ambiental y en los mecanismos de control y evaluación utilizados por las entidades del sector.

8. Uso de tecnología y plataformas digitales para el acceso a la información

El sector ambiente también se compromete a mejorar el acceso a la información pública mediante el uso de plataformas digitales que faciliten la publicación y el análisis de datos abiertos.

- Desarrollo de portales y plataformas de datos abiertos que integren información ambiental de forma accesible, comprensible y útil para la ciudadanía, promoviendo el acceso equitativo a la información.
- Integración de datos abiertos ambientales en portales como el Portal de Datos Abiertos de Colombia, promoviendo la interoperabilidad de la información entre entidades del gobierno

2.1.4. Compromisos Internacionales

En el sector ambiente se tienen los compromisos internacionales que están orientados en

- ▮ **Convenio de Diversidad Biológica (CDB):** Compromete a Colombia a la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos.
- ▮ **Acuerdo de París sobre el cambio climático:** Establece compromisos nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Colombia se comprometió a reducir el 51% de sus emisiones para 2030, en línea con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).
- ▮ **Convenio de Basilea:** Regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su disposición, comprometiendo a Colombia a garantizar una gestión ambientalmente racional de estos residuos.

- ▮ **Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs):** Compromete a Colombia a eliminar o reducir la producción y uso de ciertos contaminantes orgánicos persistentes.
- ▮ **Convenio de Ramsar:** Sobre la conservación y el uso racional de los humedales, donde Colombia se compromete a proteger los humedales de importancia internacional.

2.1.5. Compromisos Nacionales (CONPES)

Los compromisos nacionales del sector ambiente en Colombia están respaldados por una serie de convenios internacionales, documentos CONPES, circulares y normativas que guían la acción del país en temas relacionados con la sostenibilidad, la protección de los recursos naturales, la gestión de residuos y la lucha contra el cambio climático. A continuación, se destacan los compromisos más importantes:

El **Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)** emite documentos clave que establecen las políticas nacionales en varios sectores, incluyendo el ambiente. Algunos de los más relevantes son:

- **CONPES 4034 de 2021:** Establece la **Política de Acción Climática**, que articula los compromisos para la mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París y la adopción de estrategias de desarrollo bajo en carbono.
- **CONPES 4021 de 2020:** Define la política para la **gestión integral de residuos sólidos** en Colombia, con el objetivo de reducir la generación de residuos y mejorar el reciclaje y la reutilización, en consonancia con los principios de la economía circular.
- **CONPES 3934 de 2018:** Sobre la **Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE)**, que busca asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que esta provee.
- **CONPES 3886 de 2017:** Sobre la **Política de Crecimiento Verde**, orientada a la sostenibilidad ambiental, la reducción de la pobreza y la competitividad a través del uso eficiente de los recursos naturales y la implementación de estrategias de producción limpia.

Circulares

Las **circulares** emitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras entidades gubernamentales contienen directrices y recomendaciones para la aplicación de políticas ambientales. Algunas relevantes son:

- **Circular Externa Conjunta 2020:** Del Ministerio de Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación, que da lineamientos sobre la **integración del cambio climático en la planificación territorial** y en los Planes de Desarrollo Territoriales, incluyendo acciones para la mitigación y adaptación.

- **Circular Externa 11 de 2019:** Define las pautas para la **implementación de la economía circular** en sectores productivos, con un enfoque en la eficiencia en el uso de recursos, la minimización de residuos y la innovación sostenible.

Normatividad Nacional

El marco normativo nacional establece las leyes y decretos que reglamentan la política ambiental en Colombia:

- **Ley 1931 de 2018:** Crea el **Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA)** y establece los mecanismos para la articulación de políticas y medidas relacionadas con la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos.
- **Ley 99 de 1993:** Ley marco del sector ambiente en Colombia, que crea el **Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible**, el **Sistema Nacional Ambiental (SINA)** y las **Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)**. Establece las bases de la gestión ambiental en el país
- **Decreto 1076 de 2015:** Compila toda la normativa ambiental vigente en Colombia, proporcionando un marco legal para la protección de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y la regulación de actividades con impacto ambiental.
- **Ley 1972 de 2019:** Sobre la prohibición del uso de asbesto en Colombia, es un compromiso ambiental significativo relacionado con la salud pública y la protección del medio ambiente.
- **Ley 1930 de 2018:** Regula la **gestión integral de los páramos**, asegurando su protección y el uso sostenible de estos ecosistemas estratégicos para el suministro de agua.
- **Ley 2169 de 2021:** Implementa la estrategia de **carbono neutralidad**, alineada con la meta de lograr un balance entre las emisiones de gases de efecto invernadero y su captura para 2050.

Políticas de Economía Circular y Gestión de Residuos

Colombia está comprometida con la **implementación de la economía circular**, con iniciativas que promueven la reducción, reciclaje y reutilización de recursos:

- **Resolución 1407 de 2018:** Regula la gestión de residuos de envases y empaques, impulsando la responsabilidad extendida del productor.
- **Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible:** Que orienta a los sectores productivos hacia prácticas sostenibles en el uso de materiales y energía.

Estos compromisos y normativas reflejan el compromiso de Colombia con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, alineados tanto con las prioridades nacionales como con los acuerdos y convenios internacionales.

2.1.6. Índices Internacionales de Datos Abiertos

Colombia participa activamente en diversos índices internacionales que evalúan el estado de los datos abiertos a nivel global. Algunos de los más relevantes son:

- **Global Open Data Index (GODI):** Evalúa la disponibilidad y accesibilidad de los datos gubernamentales. Colombia ha mejorado su posición en los últimos años gracias a iniciativas como el Portal Nacional de Datos Abiertos.
- **Open Data Barometer:** Mide el impacto de los datos abiertos en la transparencia, la innovación y la inclusión social. Colombia destaca por sus avances en sectores como salud, educación y contratación pública.
- **OECD OURdata Index:** Evalúa el acceso, la disponibilidad y la reutilización de datos públicos. Colombia es reconocida como un líder regional en apertura de datos

En el marco de la estrategia de datos abiertos para el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, se llevó a cabo una evaluación estructurada basada en criterios estratégicos que permiten determinar cuáles conjuntos de datos cumplen con los requisitos necesarios para ser priorizados. Este proceso busca garantizar que los datos seleccionados tengan un impacto significativo en la transparencia, la sostenibilidad y la toma de decisiones basadas en evidencia.

Metodología de Evaluación

La evaluación de los conjuntos de datos se realiza según cinco criterios principales, cada uno con una ponderación específica:

1. **Índices Internacionales y PIDA (30 puntos):** Alineación con marcos internacionales de datos abiertos y planes de acción digital.
2. **Plan Nacional de Desarrollo (PND) (25 puntos):** Contribución a los objetivos estratégicos establecidos en el PND 2022-2026.
3. **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (25 puntos):** Cumplimiento de metas específicas de los ODS, como la acción climática (ODS 13) y la protección de ecosistemas (ODS 15).
4. **Proyecto de Ley de Datos (15 puntos):** Relevancia de los datos en el contexto legislativo nacional.
5. **Estrategia Nacional Digital (15 puntos):** Coherencia con las prioridades establecidas en la estrategia digital del gobierno.

Criterio de Priorización

Para ser considerado como un conjunto de datos prioritario, el puntaje total debe ser igual o superior a **55 puntos**. Los conjuntos que no alcanzan este umbral no son considerados prioritarios y requieren ajustes o revisiones para alinearse con los objetivos estratégicos.

Conjuntos de Datos Priorizados

Tras la aplicación de la metodología, los siguientes conjuntos de datos fueron identificados como prioritarios debido a su alta puntuación:

- Adaptación y resiliencia climática
- Biodiversidad, agua y ecosistemas
- Contaminación
- Crecimiento económico sostenible
- Condiciones en países, regiones y ciudades
- Mitigación del cambio climático y transición hacia emisiones netas cero
- Negocios sostenibles, verdes e inclusivos

Conjunto de datos	Origen del conjunto	Entidad	Sector	Total Criterios
Adaptación y resiliencia climática	OurDataIndex	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ambiente	55
Biodiversidad, agua y ecosistemas	OurDataIndex	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ambiente	70
Contaminación	OurDataIndex	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ambiente	55
Crecimiento económico sostenible	OurDataIndex	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ambiente	55
Ecoeficiencia en países, regiones y ciudades	OurDataIndex	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ambiente	55
Emisiones	Global Data Barometer	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ambiente	70
Licencias	PIDA	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ambiente	55
Medio ambiente, sociedad y economía	OurDataIndex	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ambiente	70
Mitigación del cambio climático y transición hacia emisiones netas cero	OurDataIndex	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ambiente	70
Negocios sostenibles, verdes e inclusivos	OurDataIndex	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ambiente	70

2.1.7 Portal nacional de datos abiertos.gov.co

Como resultado de esta fase de enfoque y priorización, a partir de las validaciones realizadas en el portal de datos abiertos se identificaron los datos estratégicos de las entidades nacionales que ya están disponibles y que corresponden a datos abiertos transversales publicados por entidades del orden nacional cuya fuente es un sistema de información consolidada reportes o subsistemas territoriales y que actualmente están disponibles en el portal nacional de datos abiertos y hacen parte de los datos estratégicos del estado.

Algunos ejemplos de datos disponibles identificados en el portal nacional de datos abiertos son:

Tabla 2. Datos Estratégicos Nacionales Disponibles Sector Ambiente

ENTIDAD	CATEGORIA	NOMBRE DEL CONJUNTO DE DATOS	ENLACE
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Conjunto de datos	Activos de Información MinAmbiente 2024	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Activos-de-Informacion-MinAmbiente-2024/ew6y-faqb/about_data
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Conjunto de datos	Glosario Ambiental	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/GLOSARIO-AMBIENTAL/929b-nywn/about_data
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Conjunto de datos	Esquema de publicación de información	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Esquema-de-publicacion-de-informacion/yp2-6k3q/about_data
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Conjunto de datos	Listado oficial de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera - Resolución 0126 de 2024	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Listado-oficial-de-las-especies-silvestres-amenaza/wizt-zh64/about_data
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Conjunto de datos	Tablas de retención documental	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Tablas-de-retencion-documental/wcqq-x5eb/about_data
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Conjunto de datos	Índice de Información clasificada y reservada	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Indice-de-Informacion-clasificada-y-reservada/rvqy-kwa5/about_data
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Conjunto de datos	Consolidado de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Consolidado-de-los-Planes-de-Ordenamiento-del-Recurso-Hidrico/Recu/d75b-uyph/about_data

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Conjunto de datos	Consolidado acotamiento de Ronda Hídrica	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Consolidado-acotamiento-de-Ronda-Hidrica/832uc3pq/about_data
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Conjunto de datos	Listado de Negocios Verdes	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Listado-de-Negocios-Verdes/v29b-znjj/about_data
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Conjunto de datos	Datos de la Tasa compensatoria por Caza de Fauna Silvestre	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Datos-de-la-Tasa-compensatoria-por-Caza-de-Fauna-S/e8q4-8mx9/about_data
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA	Conjunto de datos	Activos de Información de la ANLA	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Activos-de-Informacion-de-la-ANLA/s2my-4tjy/about_data
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA	Conjunto de datos	Índice de Información clasificada ANLA	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Indice-de-Informacion-clasificada-ANLA/qgqm-84gb/about_data
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM	Conjunto de datos - SI	IDEAM tiene mas de 180 conjuntos de datos y sistemas de información creados en el portal GOV.CO	https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%83%C2%B3n-de-la-Entidad+Nombre-de-la-Entidad=Ministerio+de+Ambiente+y+Desarrollo+Sostenible&Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad+Nombre-de-la-Entidad=Instituto+de+Hidrolog%C3%ADa+%2C+Meteorolog%C3%ADa+y+Estudios+Ambientales&q=ministerio+de+ambiente+y+desarrollo+sostenible+&sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt	NA	NA	NA
Parques Nacionales Naturales de Colombia	Conjunto de datos	Índice de información clasificada y reservada	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/qi6t-dtvq/about_data
Parques Nacionales Naturales de Colombia	Conjunto de datos	Registro de activos de información 2022	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Registro-de-activos-de-informacion-2022/cff6-j795/about_data
Parques Nacionales Naturales de Colombia	Conjunto de datos	Registro de activos de información	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Registro-de-activos-de-informacion/y7va-ab6n/about_data
Parques Nacionales Naturales de Colombia	Conjunto de datos	Monitoreo	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Monitoreo/i6tc-86tx/about_data

Parques Nacionales Naturales de Colombia	Conjunto de datos	WMS	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/WMS/eb4sqy73/about_data
Instituto de investigaciones ambientales del Pacífico "JOHN VON NEUMANN"	Conjunto de datos	Mastofauna presente en el Alto del Buey, Bahía Solano, Chocó	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Mastofauna-presente-en-el-Alto-del-Buey-Bah-a-Sola/yaq4-2ja2/about_data
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis - INVEMAR	Conjunto de datos	Vista Inventario y Clasificación de Activos de Información - INVEMAR Macroproceso Procesos Gerenciales	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Vista-Inventario-y-Clasificaci-n-de-Activos-de-Inf/58pz-wqv/v/about_data
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis - INVEMAR	Conjunto de datos	Inventario y Clasificación de Activos de Información - INVEMAR	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Inventario-y-Clasificaci-n-de-Activos-de-Inf/58pz-wqv/v/about_data
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis - INVEMAR	Conjunto de datos	Reporte Índice de Calidad de Aguas Marinas y Costeras - ICAM	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Reporte-ndice-de-Calidad-de-Aguas-Marinas-y-Coster/5dpu-htqu/about_data
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis - INVEMAR	Conjunto de datos	Unidades de las Áreas Coralinas (Punto)	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Unidades-de-las-reas-Coralinas-Punto-v8sa-zb2t/about_data
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis - INVEMAR	Conjunto de datos	Unidades de las Áreas Coralinas (Polígonos)	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Unidades-de-las-reas-Coralinas-Pol-gonos-hex8-i6ry/about_data
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis - INVEMAR	Sistema de Información	Sistema de Información Ambiental Marina - Información Geográfica	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Sistema-de-Inf/58pz-wqv/v/about_data
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI	NA	NA	NA

Fuente: Conjunto de Datos sectoriales Portal Nacional de Datos Abiertos⁶

Todas las entidades territoriales que actualmente están publicando subconjuntos de datos que ya se encuentran publicados por entidades nacionales de manera oficial, deben eliminar los conjuntos y crear vistas filtradas de los datos maestros existentes en el portal nacional de datos abiertos y de aquellos que estarán disponibles a partir de la implementación de hoja de ruta por parte de las entidades públicas. Esto con el fin de eliminar datos duplicados y desactualizados en el portal nacional de datos abiertos, en cumplimiento con la estrategia de calidad.

Para llevar a cabo esta acción se recomienda ver el tutorial para crear vistas filtradas en el portal nacional de datos abiertos⁷ y la Vista Conjunto de Datos Sectorial Portal Nacional de Datos Abiertos⁸ en el Anexo 1. Herramientas para la apertura y calidad de datos abiertos.

2.1.8 Proyectos del Sector / Inteligencia Artificial

En el sector ambiente, se vienen adelantando diversos proyectos de datos abiertos y gestión de información que buscan mejorar la transparencia, la toma de decisiones y la participación ciudadana en torno a la sostenibilidad, la protección de los recursos naturales y el cambio climático. A continuación, se destacan algunos de los proyectos más importantes:

Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC)

El SIAC es una plataforma clave en la gestión de datos ambientales en Colombia. Coordina y centraliza la información de diferentes entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), proporcionando acceso a datos sobre biodiversidad, recursos hídricos, calidad del aire, cambio climático, y uso del suelo, entre otros. El objetivo es facilitar el acceso a la información para la toma de decisiones y promover la transparencia.

Plataforma Global de Monitoreo de la Deforestación

Colombia ha implementado plataformas de **monitoreo satelital de la deforestación** que permiten el seguimiento en tiempo real de la pérdida de cobertura forestal, especialmente en áreas críticas como la Amazonía. Esta herramienta proporciona datos abiertos que permiten identificar puntos de deforestación y realizar acciones preventivas.

Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF)

El SNIF recopila y gestiona datos sobre los recursos forestales del país, incluyendo información sobre la explotación, manejo, y conservación de los bosques. El proyecto busca mejorar la transparencia en las concesiones forestales, los planes de manejo y las políticas de reforestación.

Plataforma de Información sobre Biodiversidad en Colombia (SiB Colombia)

SiB Colombia es una plataforma que centraliza datos sobre la biodiversidad del país. Esta herramienta, desarrollada en conjunto con el Instituto Alexander von Humboldt, ofrece acceso a datos abiertos sobre especies de flora y fauna, distribución de ecosistemas y áreas protegidas, facilitando la investigación científica y la toma de decisiones ambientales.

Sistema de Información sobre Calidad del Aire (SISAIRE)

Este sistema proporciona datos abiertos en tiempo real sobre la calidad del aire en las principales ciudades de Colombia. El SISAIRE, en conjunto con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las autoridades locales, recopila información sobre contaminantes atmosféricos y emite alertas de calidad del aire para la ciudadanía.

Sistema de Información para la Gestión del Recurso Hídrico (SIGRH)

El SIGRH permite la gestión integral y el monitoreo de los recursos hídricos en Colombia. Esta plataforma centraliza datos sobre la calidad, disponibilidad y uso del agua, facilitando la planificación de estrategias para la protección de fuentes hídricas y la gestión sostenible del recurso.

Plataforma de Economía Circular

Como parte de la Política de Economía Circular, se están implementando proyectos de datos abiertos que promueven la reutilización de materiales y el reciclaje en diferentes sectores productivos. La plataforma de economía circular proporciona datos sobre flujos de residuos, la capacidad de reciclaje y la participación de los actores involucrados.

Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático (SISCLIMA)

El SISCLIMA es una plataforma que integra la información sobre los esfuerzos nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático. Este sistema ofrece datos sobre las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de Colombia, políticas climáticas y programas de resiliencia, permitiendo un seguimiento transparente de los compromisos adquiridos.

Portal de Datos Abiertos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

El Ministerio de Ambiente ha puesto a disposición una serie de datos abiertos a través del Portal de Datos Abiertos de Colombia, relacionados con la gestión ambiental del país. Esto incluye datos sobre licencias ambientales, inventarios de emisiones, áreas protegidas y concesiones de recursos naturales.

Proyecto de Datos Abiertos en Gestión de Residuos Sólidos

Este proyecto busca mejorar la gestión de residuos sólidos mediante la publicación de datos abiertos sobre los flujos de residuos, la infraestructura disponible para su gestión y el reciclaje. El proyecto está alineado con la política de residuos sólidos del país y busca promover la transparencia en la asignación de contratos para la gestión de residuos.

Portal de datos abiertos geográficos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Es una plataforma en línea donde se pueden consultar, descargar y utilizar de manera libre y gratuita datos geospaciales relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Estos datos incluyen información sobre la biodiversidad, la calidad del aire, los recursos naturales, y otros aspectos clave para la gestión ambiental en Colombia.

3. Enfoque y Priorización

Una vez definido el universo de temáticas acuerdo con su nivel de relevancia para el cumplimiento de las metas estratégicas del gobierno colombiano, se procedió a realizar el sondeo de Datos

Abiertos e3 las entidades públicas del sector ambiente sobre los conjuntos de datos y sistemas de información más importantes en el desarrollo de sus actividades misionales..

Anexo 1 Mapeo entidades adscritas del sector del sector ambiente

- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
- Parques Nacionales Naturales de Colombia
- Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP)
- Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR)
- Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI)
- Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
- Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Como resultado de este sondeo, las entidades propusieron conjuntos de datos por cada una de las temáticas. A partir de los conjuntos propuestos se hizo un análisis de éstos en el portal nacional de datos abiertos (datos.gov.co) con el fin de identificar su disponibilidad, su diagnóstico de calidad en términos de actualidad, automatización, completitud entre otros establecidos en la guía de calidad de la iniciativa datos abiertos⁵ y se identificaron nuevas entidades responsables de la apertura por cada uno de los conjuntos de datos.

Con el cruce de información se pudo establecer cuáles conjuntos o sistemas de información requerían de un proceso de apertura, cuáles requerían un proceso de calidad y consolidación y cuáles ya se encontraban disponibles en el portal nacional de datos abiertos, los cuales se pueden ver en el siguiente apartado Diagnóstico Datos Estratégicos Sectoriales Disponibles Sector Ambiente

Adicionalmente se iniciaron talleres/mesas de trabajo así como la remisión de Oficio No. 40042024E2034833 remitido a las entidades sectoriales consultadas para realizar la validación de la información suministrada, y determinar las limitaciones y criterios para la apertura de los nuevos datos priorizados y definieron los datos que harán parte de la hoja de ruta sector ambiental de datos abiertos estratégicos los cuales se presentan en el apartado 2.3. Consolidación y Resultados

3.1. Construcción Matriz de Priorización

El sector ambiental en Colombia ha adoptado un enfoque estructurado para priorizar conjuntos de datos abiertos estratégicos, alineándolos con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y compromisos nacionales e internacionales clave.

La matriz de priorización clasifica los conjuntos de datos según criterios como su relevancia para programas ambientales, compromisos internacionales, índices de transparencia y portales nacionales de datos abiertos. Este análisis considera factores como la calidad, actualidad y utilidad de los datos para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la generación de conocimiento.

Cada conjunto de datos es evaluado según su alineación con los ODS pertinentes, como:

- **ODS 6: Agua limpia y saneamiento**, que busca garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
- **ODS 13: Acción por el clima**, que promueve adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
- **ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres**, que se enfoca en gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

3.2. Determinación de Puntaje y/o ponderación para los conjuntos de Datos Abiertos

La asignación de puntajes y ponderaciones para los conjuntos de datos abiertos en el sector ambiental de Colombia se fundamenta en un enfoque estructurado que evalúa diversos criterios estratégicos. Este proceso permite priorizar los conjuntos de datos más relevantes y útiles para cumplir con los objetivos institucionales, nacionales e internacionales, garantizando un impacto significativo en la transparencia, la innovación y la toma de decisiones informadas.

Criterios de Evaluación:

- **Relevancia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND):** Se pondera la alineación de los conjuntos de datos con los pactos y objetivos estratégicos establecidos en el PND 2022 - 2026, especialmente aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental y la gestión de recursos naturales.
- **Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):** Se evalúa cómo cada conjunto de datos contribuye al cumplimiento de metas específicas de los ODS pertinentes al sector ambiental, tales como:
 - **ODS 6: Agua limpia y saneamiento**, que busca garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
 - **ODS 13: Acción por el clima**, que promueve adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
 - **ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres**, que se enfoca en gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
- **Cumplimiento de Compromisos Internacionales:** Se consideran compromisos asumidos en foros internacionales, tratados o programas ambientales que requieran la apertura de datos específicos, como el Acuerdo de París sobre cambio climático y la Convención sobre la Diversidad Biológica.
- **Impacto en la Transparencia y la Innovación:** Se pondera el potencial de cada conjunto de datos para mejorar la transparencia gubernamental, fomentar la participación ciudadana y habilitar la innovación en servicios y políticas públicas relacionadas con el medio ambiente.

- **Disponibilidad y Calidad de los Datos:** Se revisa si los datos están completos, actualizados y disponibles en formatos abiertos que faciliten su uso y reutilización por parte de diversos actores, incluyendo investigadores, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general.
- **Valor Estratégico:** Se analiza el valor agregado que el conjunto de datos puede aportar al sector ambiental en términos de conservación de la biodiversidad, gestión sostenible de recursos naturales, mitigación y adaptación al cambio climático, y promoción del desarrollo sostenible.

Metodología de Ponderación:

- Cada conjunto de datos recibe un puntaje individual basado en los criterios mencionados, utilizando escalas predeterminadas que reflejan la importancia relativa de cada criterio.
- Los puntajes individuales se suman para determinar un valor final que refleja la prioridad del conjunto de datos en el contexto del sector ambiental.
- Los conjuntos con puntajes más altos son priorizados para su apertura, actualización y mejora continua, asegurando que la información más relevante esté disponible para apoyar la toma de decisiones informadas y promover la sostenibilidad ambiental en Colombia.

3.3. Consolidación y Resultados

Este apartado detalla el resultado de los conjuntos de datos considerados prioritarios con base a su disponibilidad, viabilidad y las necesidades identificadas para su publicación como datos abiertos.

La relación propuesta de conjuntos de datos tiene su origen a partir de la aplicación de la metodología planteada en el presente documento donde se evaluaron los diferentes criterios que permitieron obtener estos conjuntos de datos considerados como prioritarios por el valor que aportan a los objetivos fundamentales de las políticas de datos abiertos, como son el desarrollo económico, la mejora de los servicios públicos y el incremento de la transparencia y el Gobierno abierto.

La metodología seguida para su estudio está basada en la información recogida durante los talleres realizados y el Oficio No. 40042024E2034833 remitido a las entidades públicas con propósito, la priorización a partir de los criterios seleccionados y la investigación de los contenidos publicados por las entidades en sus portales web y en el portal nacional de datos abiertos.

Como resultado se definieron en total 2 categorías de información y 136 conjuntos de datos. Dentro de estas 2 categorías se establecieron varias temáticas especiales.

- Ambiente
- Meteorología

3.5. Identificación de Categorías del Conjunto de Datos Priorizados

Los conjuntos de datos priorizados para cada una de las categorías de información son los siguientes:

Tabla 1. Hoja de Ruta Sectorial Ambiente y Desarrollo Sostenible de Datos Abiertos Estratégicos para el Estado Colombiano

	CATEGORÍA	ENTIDADES	CONJUNTO DE DATOS	SISTEMA DE INFORMACIÓN	PUBLICADO	ENLACE PUBLICADO	DATOS ABIERTOS	ENLACE PORTAL DE DATOS ABIERTOS	ESTADO DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS
1	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Sistematización costos de medidas de manejo para intemalización	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federado
2	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Sistematización de trámites de VPD	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://www.datos.gov.co/dataset/Sistem+alizacion-de-tramites-de-VPD/div24-4xc7/about+data	Conjunto Federado
3	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Base de áreas aprobadas en compensación y 1% en trámites evaluación aprobados	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federado
4	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Cantidades Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos – Llantas	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federado
5	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Gestores Planes de Gestión de Devolución Posconsumo - GDP	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federado
6	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Puntos de Recolección y Centros de Acopio - SRS	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federado
7	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Gestores Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos -SRS	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federado
8	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Gestión Beneficiarios Tributarios	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federado
9	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Registro y Seguimiento de Detergentes y Jabones de Uso Industrial – RJD	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federado

10	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Gestión Programa Uso Racional de Bolsas Plásticas - URB	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
11	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Cantidades Gestión de Devolución Posconsumo - GDP Baterías	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
12	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Gestión Registro y Seguimiento de Detergentes y Jabones de Uso Industrial - RJD	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
13	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Cantidades Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos - Bombillas	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
14	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Cantidades Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos - Pilas	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
15	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Cantidades Gestión de Devolución Posconsumo - GDP	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
16	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Sello Ambiental Colombiano - SAC	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
17	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Beneficios Tributarios	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
18	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Gestión Sello Ambiental Colombiano - SAC	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
19	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Puntos de Recolección y Centros de Acopio - GDP	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
20	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Magna Origen Nacional	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
21	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Guía Modelo de Almacenamiento Geográfico	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
22	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Magna Origen Oeste-Oeste	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
23	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Magna Origen Oeste	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
24	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Magna Origen Bogotá	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
25	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Magna Origen Este-Este	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
26	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Magna Origen Este-Este	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
27	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Compensaciones MCCC 2018 - Que Cuanto	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o

28	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Compensaciones MCCB 2018 - Donde Como	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
29	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Compensaciones MACPB 2012 - Donde Como	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
30	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Compensaciones MACPB 2012 - Que Cuanto	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
31	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Compensaciones Antes 2012 - Donde Como	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
32	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Diccionario de Datos Geográficos ANLA	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
33	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Áreas Regionalizadas	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
34	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Sensibilidad Ambiental ANLA	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
35	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Áreas de Estrategias de Monitoreo	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
36	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Modelos de conectividad y distribución potencial	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
37	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Base de datos de Muestreo Fauna	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
38	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Base de datos de Muestreo Flora Fustal	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
39	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Base de datos de Muestreo Flora Regeneración	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
40	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Zonificación Ambiental POMCAS	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
41	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Denuncia presuntas infracciones ambientales	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
42	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Solicitudes de reconocimiento de Terceros Intervinientes	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
43	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Gestión de PQRS	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
44	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Tablero de Control: Registro y Seguimiento de Audiencias Públicas Ambientales Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
			Capa de Información espacial de las áreas con actividades de compensación diferentes ala compensación por pérdida de biodiversidad y compensación						

45	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	del medio biótico, previa la entrada en vigencia del Manual para La Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad (Escenario Antes del 2012). Cobertura nacional. Escala 1:25.000. Año 2024.	base de datos ambiental	si	https://www.arc.gis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federado
46	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Capa de Información espacial de las áreas o polígonos para la realización de la compensación ambiental, siguiendo los lineamientos establecidos en el marco del "Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad" (Escenario MCPB 2012), acogido mediante la Resolución 1517 del 2012. Cobertura nacional. Escala 1:25.000. Año 2024.	base de datos ambiental	si	https://www.arc.gis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federado
			MCPB 2012), acogido mediante la Resolución 1517 del 2012. Cobertura nacional. Escala 1:25.000. Año 2024.						
47	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Capa de Información espacial de las áreas o polígonos intervenidos por el proyecto, que generan obligación de compensación por pérdida de biodiversidad, siguiendo los lineamientos establecidos en el "Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad" (Escenario MCPB 2012), acogido mediante la Resolución 1517 del 2012. Cobertura nacional. Escala 1:25.000. Año 2024.	base de datos ambiental	si	https://www.arc.gis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federado
48	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Capa de Información espacial de las áreas o polígonos propuestos para la realización de la compensación siguiendo los lineamientos establecidos en el "Manual de compensaciones del componente biótico" (Escenario MCCB 2018), acogido mediante la Resolución 0256 de 2018. Cobertura nacional. Escala 1:25.000. Año 2024.	base de datos ambiental	si	https://www.arc.gis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federado

			2024.						
49	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Capa de Información espacial de las áreas o polígonos intervenidos por el proyecto que generan obligación de compensación del medio biótico, siguiendo los lineamientos establecidos en el "Manual de compensaciones del componente biótico", acogido mediante la Resolución 0256 de 2018 (Escenario MCCC 2018).	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
			Cobertura nacional. Escala 1:25.000. Año 2024.						
50	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Capa de Información espacial de las áreas (elementos poligonales) licenciadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
51	Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	Capa de Información espacial de lo trazados (elementos lineales) licenciados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	base de datos ambiental	si	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ae99689abb0f41c4bd3f700d53a02896	si	https://datos.gov.co/	Conjunto Federad o
52	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	RUNAPV1	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/runap/latest.zip	si	https://datos.gov.co/	Produccion
53	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	RUNAPV1	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/runap/latest.zip	si	https://datos.gov.co/	Produccion
54	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	RUNAPV1	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/runap/latest.zip	si	https://datos.gov.co/	Produccion
55	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	RUNAPV1	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/runap/latest.zip	si	https://datos.gov.co/	Produccion

[illegible]

[illegible]

96	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Coberturas 100K 2020	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/coberturas/2020/latest.zip	si	https://datos.gov.co/	Produccion
97	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Coberturas 100K 2020	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/coberturas/2020/latest.zip	si	https://datos.gov.co/	Produccion
98	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Coberturas 100K 2020	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/coberturas/2020/latest.zip		https://datos.gov.co/	Produccion
99	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Zonificacion	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/zonificacion/latest.zip		https://datos.gov.co/	Produccion
100	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Zonificacion	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/zonificacion/latest.zip		https://datos.gov.co/	Produccion
101	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Zonificacion	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/zonificacion/latest.zip		https://datos.gov.co/	Produccion
102	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Zonificacion	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/zonificacion/latest.zip		https://datos.gov.co/	Produccion
103	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Limites Linea	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/limites/latest.zip		https://datos.gov.co/	Produccion
104	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Limites Linea	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/limites/latest.zip		https://datos.gov.co/	Produccion
105	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Limites Linea	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/limites/latest.zip		https://datos.gov.co/	Produccion
106	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Limites Linea	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/limites/latest.zip		https://datos.gov.co/	Produccion
107	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Limites Poligono	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/limites/latest.zip		https://datos.gov.co/	Produccion
108	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Limites Poligono	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/limites/latest.zip		https://datos.gov.co/	Produccion
109	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Limites Punto	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/limites/latest.zip	si	https://datos.gov.co/	Produccion
110	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Limites Punto	base de datos ambiental	Si	https://storage.googleapis.com/mnn_geodatabase/limites/latest.zip	si	https://datos.gov.co/	Produccion
111	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Multi-temporal coberturas	base de datos ambiental	No		No	-	Produccion
112	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Nuevas Areas	base de datos ambiental	No		No	-	Produccion
113	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Nuevas Areas	base de datos ambiental	No		No	-	Produccion
114	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Nuevas Areas	base de datos ambiental	No		No	-	Produccion
115	Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Prioridad Nacional	base de datos ambiental	No		No	-	Produccion

116	Ambiente	Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt	El Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia – SiB Colombia	Sistema de información	Si	https://www.gbif.org/es/	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
117	Ambiente	Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt	Portal de datos	base de datos ambiental	Si	https://biodiversidad.co/data/	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
118	Ambiente	Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt	Biodiversidad en Cifras	base de datos ambiental	Si	https://cifras.biodiversidad.co/	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
119	Ambiente	Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt	Catálogo de la Biodiversidad	Catálogo	Si	https://catalogo.biodiversidad.co/	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
120	Ambiente	Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt	Catálogo Biológico CEIBA	Catálogo	Si	http://2d.humboldt.org.co/ceiba/	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
121	Ambiente	Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt	Catálogo Geográfico GEONETWORK	Catálogo	Si	http://geonetwork.humboldt.org.co	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
122	Ambiente	Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt	Catálogo socioecológico Biocultural	Catálogo	Si	http://ec2-34-238-22-20.compute-1.amazonaws.com:8080/dataverse/iajh_j2d	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
123	Ambiente	Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt	Biotablero	Tablero web	Si	https://biotablero.humboldt.org.co/	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
124	Ambiente	Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt	Biomodelos	Información ambiental	Si	http://biomodelos.humboldt.org.co	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
125	Meteorología	IDEAM	Temperatura	DHIME (sistema de Información para la gestión de datos de hidrología y meteorología)	Si	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Datos-Hidrometeorologicos-Crudos-Red-de-Estaciones/sbwg-7ju4/about_data	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
126	Meteorología	IDEAM	Precipitación	DHIME (sistema de Información para la gestión de datos de hidrología y meteorología)	Si	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Precipitacion/s54a-sqvg/about_data	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
127	Hidrología	IDEAM	Nivel instantáneo	DHIME (sistema de Información para la gestión de datos de hidrología y meteorología)	Si	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Nivel-Instantaneo/bdmn-sqnh/about_data	Si	https://datos.gov.co/	Produccion

128	Hidrología	IDEAM	Nivel máximo	DHIME (sistema de información para la gestión de datos de hidrología y meteorología)	Si	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Nivel-M-ximo/vfth-yucv/about_data	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
129	Hidrología	IDEAM	Nivel mínimo	DHIME (sistema de información para la gestión de datos de hidrología y meteorología)	Si	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Nivel-M-nimo/pt9a-aamx/about_data	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
130	Meteorología	IDEAM	Humedad del aire a 2 metros	DHIME (sistema de información para la gestión de datos de hidrología y meteorología)	Si	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Humedad-del-Aire-2-metros/uxlt-mhny/about_data	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
131	Meteorología	IDEAM	Velocidad del viento	DHIME (sistema de información para la gestión de datos de hidrología y meteorología)	Si	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Velocidad-Viento/sqfvt-3yp8/about_data	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
132	Meteorología	IDEAM	Dirección del viento	DHIME (sistema de información para la gestión de datos de hidrología y meteorología)	Si	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Velocidad-Viento/sqfvt-3yp8/about_data	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
133	Meteorología	IDEAM	Temperatura máxima del aire	DHIME (sistema de información para la gestión de datos de hidrología y meteorología)	Si	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Temperatura-M-xima-del-Aire/ccvq-m9s/about_data	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
134	Meteorología	IDEAM	Temperatura mínima del aire	DHIME (sistema de información para la gestión de datos de hidrología y meteorología)	Si	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Temperatura-M-nima-del-Aire/afdg-3zpb/about_data	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
135	Meteorología	IDEAM	Presión Atmosférica	DHIME (sistema de información para la gestión de datos de hidrología y meteorología)	Si	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Presi-n-Atmosf-rica/62tk-nx15/about_data	Si	https://datos.gov.co/	Produccion
136	Meteorología	IDEAM	Radares	DHIME (sistema de información para la gestión de datos de hidrología y meteorología)	Si	https://registry.opendata.aws/ideam-radares/	Si	https://datos.gov.co/	Produccion

Para cada conjunto de datos se analizó la disponibilidad en el portal nacional de datos abiertos y en otros sistemas de información nacionales y se validaron los criterios de calidad de la información publicada tales como completitud, actualidad, disponibilidad, entre otros ².

² <https://herramientas.datos.gov.co/es/calidaddedatos>

La utilidad principal de este documento es orientar el proceso de identificación de los conjuntos de datos con mayor profundidad y referenciar la situación de cada uno de ellos. Para esto se creó en el portal nacional de datos abiertos datos.gov.co el conjunto de datos denominado “Conjuntos de Datos Abiertos Estratégicos para la Hoja de Ruta Sectorial Ambiente y Desarrollo Sostenible” donde se describen los siguientes atributos de información:

- Id: Identificador del conjunto de datos priorizado.
- Categoría: Categoría en la que se clasifica el conjunto de datos priorizado.
- Entidades responsables: Entidades responsables identificadas por las entidades entrevistadas para la apertura de los datos priorizados en la hoja de ruta.
- Conjunto de datos: Nombre del conjunto de datos priorizado.
- Sistema de Información: Nombre del sistema de información fuente de la información del conjunto de datos.
- Publicado: (Si/No) está publicado en la web.
- Enlace publicado: Enlace donde se encuentra la información relacionada con el conjunto de datos de referencia.
- Dato abierto: (Si/No) está publicado en el portal nacional de datos abiertos datos.gov.co.
- Enlace Portal de datos abiertos: link del conjunto de datos priorizado o conjuntos relacionados que actualmente se están publicando.
- Estado Portal de datos abiertos: Describe las mejoras requeridas de los conjuntos de datos publicados tales como actualización, completitud, automatización, etc.
- Recomendaciones: acciones relacionadas directamente con los conjuntos de datos disponibles. En muchos casos, la incorporación de tales conjuntos al portal de datos abiertos es inmediata, en otros es necesario realizar algún proceso de transformación para su publicación o actualización.

En el contexto de la formulación de la hoja de ruta de datos sectorial, es fundamental considerar el listado de servicios geográficos disponibles en el Portal de Datos Abiertos. Este catálogo no solo facilita el acceso a información geoespacial relevante, sino que también promueve la transparencia y el uso eficiente de los recursos. Al integrar estos servicios en la planificación, se puede optimizar la toma de decisiones y fomentar la colaboración entre diferentes sectores, asegurando que los datos geográficos se utilicen de manera efectiva para abordar desafíos específicos y mejorar la gestión del territorio.

A continuación, se relaciona los datos abiertos geográficos que se encuentran a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible

ID	Categoría	Subcategoría	Entidad	Conjunto de datos	Sistema de Información	Publicado	Enlace publicado (metadato)	Dato Abierto	Enlace portal de datos abiertos	Estado Portal	Recomendaciones
----	-----------	--------------	---------	-------------------	------------------------	-----------	-----------------------------	--------------	---------------------------------	---------------	-----------------

61f48c89-c5a-442d-b790-e3c8b9267290	BIÓTICO	ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	MinAmbiente	Paramos Delimitados	SIAC	SI	https://geonetwork.minambiente.gov.co/geonetwork/srv/spac:catalog.search#metadata/61f48c89-c5a-442d-b790-e3c8b9267290	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/9631ed8c44274baa824e677276de48f/about	OK	Ver metadato
71360593-1faa-4488-9af7-7c8d40695f54	BIÓTICO	RESERVAS	MinAmbiente	Reservas De Ley 2	DBBSE	SI	https://geonetwork.minambiente.gov.co/geonetwork/srv/spac:catalog.search#metadata/71360593-1faa-4488-9af7-7c8d40695f54	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/988bc78e62664f6c8b0b85fbc83c478/about	OK	Ver metadato
6d1edafe-bf2e-4972-a57e-9b9277856bf7	BIÓTICO	RESERVAS	MinAmbiente	Sustracciones Definitivas Ley 2	SIAC	SI	https://geonetwork.minambiente.gov.co/geonetwork/srv/spac:catalog.search#metadata/6d1edafe-bf2e-4972-a57e-9b9277856bf7	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/465cbf829269a93472ad/about	OK	Ver metadato
be5fbb79-ddab-4ef1-ad05-c2d49dba358e	REFERENCIA	ZONIFICACIÓN	MinAmbiente	Zonificación Ambiental	SIAC	SI	https://geonetwork.minambiente.gov.co/geonetwork/srv/spac:catalog.search#metadata/be5fbb79-ddab-4ef1-ad05-c2d49dba358e	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/c08a94253a644c5d9a2455f5f44ebaf9_0/explore	OK	Ver metadato
5f9dfacf-ac7c-4c49-8be9-4ef634baa01	REFERENCIA	ZONIFICACIÓN	MinAmbiente	PDET	SIAC	SI	https://geonetwork.minambiente.gov.co/geonetwork/srv/spac:catalog.search#metadata/5f9dfacf-ac7c-4c49-8be9-4ef634baa01	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/1a7fc540f4c948bf607ed558e14099/about	OK	Ver metadato
776698de-b513-4022-bbef-8e7a87e0fedb	BIÓTICO	ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	MinAmbiente	Áreas De Referencia De Páramo	SIAC	SI	https://geonetwork.minambiente.gov.co/geonetwork/srv/spac:catalog.search#metadata/776698de-b513-4022-bbef-8e7a87e0fedb	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/83ffc617a74b40cb8516241a837988c2/about	OK	Ver metadato
8e707bf4-5e34-43f2-9f6a-69e4936f3255	BIÓTICO	ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	MinAmbiente	Humedales Ramsar	DBBSE	SI	https://geonetwork.minambiente.gov.co/geonetwork/srv/spac:catalog.search#metadata/8e707bf4-5e34-43f2-9f6a-69e4936f3255	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/145a8d9eb8f41ec9650a79b69a9638/about	OK	Ver metadato
a1b7e68e-4209-447a-8b28-cfd6698e58d5	BIÓTICO	ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	MinAmbiente	Reservas De Biosfera	SIAC	SI	https://geonetwork.minambiente.gov.co/geonetwork/srv/spac:catalog.search#metadata/a1b7e68e-4209-447a-8b28-cfd6698e58d5	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/abce90cc7351458eb9900c27a82c4450/about	OK	Ver metadato
---	BIÓTICO	ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	MinAmbiente	Reservas Forestales Protectoras Nacionales RFPN	SIAC	NO	En proceso de actualización	NO	---	En proceso de actualización	Metadato en proceso de actualización
---	BIÓTICO	ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	MinAmbiente	Reserva Forestal Protectora Productora RFPP	SIAC	NO	En proceso de actualización	NO	---	En proceso de actualización	Metadato en proceso de actualización
a79ac356-ebe6-498e-b5b3-65fa48ba08dc	BIÓTICO	RESERVAS	MinAmbiente	Compensaciones de Sustracciones a Reservas	SIAC	SI	https://geonetwork.minambiente.gov.co/geonetwork/srv/spac:catalog.search#metadata/a79ac356-ebe6-498e-b5b3-65fa48ba08dc	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/75a38dc85b964c3ead307b65b21e8900/about	En proceso de actualización	Ver metadato
							c356-ebe6-498e-b5b3-65fa48ba08dc		b21e8900/about		

68b1dbd2-5045-451a-bb9d-707b3c33c0fd	BIÓTICO	RESERVAS	MinAmbiente	Sustracciones Definitivas RFPN	SIAC	NO	https://geonovark.minambiente.gov.co/geonovark/srv/spac/atolog_search/metadata/68b1dbd2-5045-451a-bb9d-707b3c33c0fd	NO	---	OK	Ver metadato
f7618fd3-f0b3-43aa-b00f-79063c291b2	BIÓTICO	RESERVAS	MinAmbiente	Sustracciones RFPN	SIAC	SI	https://geonovark.minambiente.gov.co/geonovark/srv/spac/atolog_search/metadata/f7618fd3-f0b3-43aa-b00f-79063c291b2	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.argo.s.com/datasets/54175cb404424484ac94e913ec4cccd4/about	OK	Ver metadato
16c30ed5-a06d-46e1-ab92-df1c09880d10	BIÓTICO	RESERVAS	MinAmbiente	Sustracciones de Reservas Forestales Protectoras Nacionales	SIAC	SI	https://geonovark.minambiente.gov.co/geonovark/srv/spac/atolog_search/metadata/16c30ed5-a06d-46e1-ab92-df1c09880d10	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.argo.s.com/datasets/54175cb404424484ac94e913ec4cccd4/about	OK	Ver metadato
05d3851f-5dd1-4d94-b64b-7a0390862f5c	BIÓTICO	RESERVAS	MinAmbiente	Sustracciones Temporales Ley 2	SIAC	NO	https://geonovark.minambiente.gov.co/geonovark/srv/spac/atolog_search/metadata/05d3851f-5dd1-4d94-b64b-7a0390862f5c	NO	---	En proceso de actualización	Ver metadato
3d95e8de-8c40-482a-aa54-79923c667ad	BIÓTICO	RESERVAS	MinAmbiente	Sustracciones Temporales RFPN	SIAC	NO	https://geonovark.minambiente.gov.co/geonovark/srv/spac/atolog_search/metadata/3d95e8de-8c40-482a-aa54-79923c667ad	NO	---	En proceso de actualización	Ver metadato
6d1edafe-bf2e-4972-a57e-9b9277856bf7	BIÓTICO	RESERVAS	MinAmbiente	Sustracciones Definitivas Reservas de Ley2	SIAC	SI	https://geonovark.minambiente.gov.co/geonovark/srv/spac/atolog_search/metadata/6d1edafe-bf2e-4972-a57e-9b9277856bf7	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.argo.s.com/datasets/25749923a366465cbf829269a93472ad/about	OK	Ver metadato
9d811e43-c6f2-4538-8f49-25afc0b0196	REFERENCIA	ZONIFICACIÓN	MinAmbiente	Zonificación Ley 2	SIAC	SI	https://geonovark.minambiente.gov.co/geonovark/srv/spac/atolog_search/metadata/9d811e43-c6f2-4538-8f49-25afc0b0196	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.argo.s.com/datasets/3d2b7c951c494feab3549410f592512b/about	OK	Ver metadato
9002a0ba-d31a-4c0d-9dcd-5459d5569ea	SOCIOAMBIENTAL	INDICE DE CALIDAD URBANA	MinAmbiente	Indicadores De Calidad Ambiental Urbana - ICAU	SIAC	SI	https://geonovark.minambiente.gov.co/geonovark/srv/spac/atolog_search/metadata/9002a0ba-d31a-4c0d-9dcd-5459d5569ea	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.argo.s.com/datasets/39b44c88e0e745b1b16601af7b7ad65b/about	OK	Ver metadato
0cdc8775-87f6-4eb8-938a-00aee950123e	BIÓTICO	ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	MinAmbiente	Bosque Seco Tropical	SIAC	SI	https://geonovark.minambiente.gov.co/geonovark/srv/spac/atolog_search/metadata/0cdc8775-87f6-4eb8-938a-00aee950123e	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.argo.s.com/datasets/1f529d03a42e458bb258f372b3df560/about	OK	Ver metadato
2ad9df1a-9e13-4ca0-b99f-6583a581b954	BIÓTICO	ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	MinAmbiente	Humedales	SIAC	SI	https://geonovark.minambiente.gov.co/geonovark/srv/spac/atolog_search/metadata/2ad9df1a-9e13-4ca0-b99f-6583a581b954	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.argo.s.com/datasets/559d5f64ef59479982deb77af12b398c/about	En proceso de actualización	Ver metadato
df84032d-863b-4942-8412-51998ee7ec15	REFERENCIA	ORDENAMIENTO	MinAmbiente	POMCAS	SIAC	NO	https://geonovark.minambiente.gov.co/geonovark/srv/spac/atolog_search/metadata/df84032d-863b-4942-8412-51998ee7ec15	NO	---	OK	Ver metadato

963eb7c-9-5de1-4a87-910c-af992478d68a	BIÓTICO	OTRAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN	MinAmbiente	Bancos De Hábitat	DBBSE	SI	https://geonetwork.minambiente.gov.co/geonetwork/srv/spac:catalog.search?metadata/963eb7c-9-5de1-4a87-910c-af992478d68a	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/825dfc9f9aec4a2bba0bef551d3fc87_0/explorer	OK	Ver metadato
3e735c74-14ab-432b-b170-3ec693e71f72	BIÓTICO	OTRAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN	MinAmbiente	Bosques De Paz	SIAC	SI	https://geonetwork.minambiente.gov.co/geonetwork/srv/spac:catalog.search?metadata/3e735c74-14ab-432b-b170-3ec693e71f72	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/bosques-de-paz-junio-2022/about	OK	Ver metadato
a945f11d-d614-44da-a503-a54ae9829b10	REFERENCIA	ORDENAMIENTO	MinAmbiente	Limites Autoridades Ambientales	SIAC	SI	https://geonetwork.minambiente.gov.co/geonetwork/srv/spac:catalog.search?metadata/a945f11d-d614-44da-a503-a54ae9829b10	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/0f608ce93704387b33699e8165fc84/about	OK	Ver metadato
---	REFERENCIA	ORDENAMIENTO	MinAmbiente	Limite Área Marina Protegida	SIAC	SI	En proceso de actualización	NO	https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/66d7636a72d4597a94069d1c7a1911ab/about	OK	Metadato en proceso de actualización

3. Plan de Acción

3.1 Alcance

Este plan de acción 2024 2034 describe las actividades que se llevarán a cabo para la divulgación, acompañamiento y monitoreo de la implementación de la hoja de ruta sectorial Ambiente y Desarrollo Sostenible de datos abiertos estratégicos a partir del acompañamiento que se brindará desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a las entidades responsables de las temáticas priorizadas, con el fin de lograr la apertura. Las entidades deberán vincular los conjuntos de datos priorizados a su registro de activos de información y a sus planes de apertura y adelantar las acciones necesarias asegurar su permanente disponibilidad pública y actualización conforme a lo establecido en la resolución 1519 de 2020³

3.2. Objetivo

Brindar acompañamiento a las entidades para la implementación de la hoja de ruta de Datos Abiertos Estratégicos para el Estado Colombiano, mediante la cual, se catalogarán los datos abiertos que se consideren críticos, estratégicos o muy importantes para asegurar su permanente

³ https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_1519_2020.htm

disponibilidad pública y actualización, por parte de los sujetos obligados de niveles nacional, territorial y órganos autónomos, en el Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co.

3.3 Plazo de Ejecución

2025-2026.

3.4 Actores responsables de la implementación

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM
- Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
- Parques Nacionales Naturales de Colombia
- Instituto de investigaciones ambientales del Pacífico "JOHN VONNEUMANN"
- Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis – INVEMAR
- Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI

3.5 Ruta de Información al ciudadano

Los ciudadanos que requieran solicitar la apertura de datos abiertos a las entidades pueden realizar la solicitud a través de los canales disponibles por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicados en la página web de la entidad <https://www.minambiente.gov.co/>

Directorio de Entidades públicas <https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Universo-de-entidades/h7zv-k39x/data>

3.6 Estrategias de Acompañamiento y Apropiación para la apertura de datos estratégicos

Para garantizar el éxito de la apertura de datos estratégicos, se implementarán estrategias de acompañamiento y apropiación que incluyan la capacitación continua en el uso de datos abiertos, la creación de espacios colaborativos y de participación ciudadana, y facilitar el acceso y análisis de los datos. Además, se promoverá la integración de estos datos en políticas públicas, se ofrecerá soporte técnico constante, y se implementarán campañas de sensibilización para informar sobre su valor y uso. Todo esto se complementará con un monitoreo constante del impacto de los datos abiertos publicados, con el objetivo de mejorar

la toma de decisiones y fomentar la innovación en la gestión de datos del sector ambiente en el país.

3.7 Estrategias de Monitoreo y Seguimiento de la Hoja de Ruta

Tablero de Control Hoja de Ruta: Se publicará en el portal de datos abiertos un tablero de control sobre el avance de apertura de los datos abiertos del sector ambiente.

Conjunto de datos: Se publicará un conjunto de datos de la hoja de ruta donde se actualizarán los avances en la apertura de los conjuntos de datos por parte de las entidades del sector ambiente.

Reporte de entidades: Las entidades podrán reportar el avance de la publicación de los conjuntos de datos de la hoja de ruta de datos abiertos del sector ambiente

4.8. Cronograma

	2025				2026			
Actividad	Ene-Mar	Abril-Jun	Jul-Sep.	Oct-Dic	Ene-Mar	Abril-Jun	Jul-Sep.	Oct-Dic
1.Fase de Difusión								
1.1. Publicar Documento Hoja de Ruta								
1.2. Evento de Difusión en Hablemos de Gobierno Digital								
1.3. Concurso Máxima Velocidad								
2.Fase de Asistencia Técnica, Monitoreo y Evaluación								
2.1. Agricultura y Ambiente								
2.2. Ciencia, Tecnología e Innovación y Comercio, Industria y Turismo								

2.3. Cultura y Educación								
2.4. Inclusión Social y Reconciliación y Justicia								
2.5. Salud y Seguridad Transporte								
2.6. Anticorrupción - PIDA								
2.7. Asistencia Técnica a entidades territoriales para identificación y apertura de datos estratégicos territoriales								
3.Fase de Evaluación y Seguimiento								
3.1. Actualización de conjunto dedatos de hoja de ruta								
3.2. Evaluación de avance								
3.3. Acciones de Mejora								
3.4. Reporte de avance								

3.9. Contacto

Nombre, entidad y correo electrónico	Richar Milley Rodriguez Saavedra Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible rmrodriguezs@minambiente.gov.co
---	---

Anexo 1. Herramientas para la apertura y calidad de datos abiertos

CONJUNTOS DE DATOS

Conjunto de datos Inventario de Activos del Portal de datos abiertos

<https://www.datos.gov.co/dataset/Asset-Inventory-Public/uzcf-b9dh>

Conjunto de datos Errores Frecuentes de calidad

<https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Errores-Frecuentes-de-Calidad-Conjuntos-de-datos-a/xbc7-65j4>

Conjunto de datos resultado de diagnóstico de herramienta de calidad:

<https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Calidad-de-Datos-Abiertos/efv4-ibbr/data>

Conjuntos de Datos Abiertos Estratégicos para la Hoja de Ruta 2021-2022

<https://bit.ly/HojaRutaDatosAbiertos>

Conjuntos de Datos Maestros del Portal Nacional

<https://www.datos.gov.co/dataset/Vista-Conjunto-de-Datos-Maestros-Portal-Nacional-d/ustw-qgb4/data>

LINEAMIENTOS

Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia

<https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/Guia%20de%20Datos%20Abiertos%20de%20Colombia.pdf>

Guía de Calidad e interoperabilidad de datos abiertos

https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/A_guia_de_estandares_final_0.pdf

Anonimización

https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Conulte/Recursos/Publicacionees/Guia_de_Anonimizacion-min.pdf

HERRAMIENTAS

Portal de datos abiertos

<https://datos.gov.co>

Herramienta para diagnóstico de calidad de datos abiertos del portal de datos abiertos

- Enlace: <https://herramientas.datos.gov.co/es/calidaddedatos>
- Ficha Técnica: <https://herramientas.datos.gov.co/es/fichatecnicacalidad>
- Modelo de Calidad:
- https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/Modelo_de_Uso_de_Calidad_de_Datos.pdf

Herramienta de automatización de datos abiertos en el portal datos.gov.co

- Sección para desarrolladores
<https://herramientas.datos.gov.co/es/content/desarrollar-usando-los-datos>
- Tipos de datos

<https://support.socrata.com/hc/en-us/articles/202949918-Importing-Data-Types-and-You->

- Data sync
<http://socrata.github.io/datasync/guides/setup-standard-job-headless.html>
<https://github.com/socrata/datasync/releases>
- Pentaho
<https://dev.socrata.com/connectors/pentaho-kettle.html>

TUTORIALES

- Tutorial para crear vistas filtradas en el portal de datos abiertos

<https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/Tutorial%20gesti%C3%B3n%20de%20Usuarios%20y%20Vistas%20Portal%20Datos%20Abiertos.pdf>

- Videotutoriales Open Refine: Software libre para hacer calidad de datos
- ✓ Descargar Open Refine. <http://openrefine.org/download.html>
- ✓ Instalación Open Refine. https://www.youtube.com/watch?v=zwWZWkDu_RE
- ✓ Funcionalidades Open Refine.
<https://www.youtube.com/watch?v=tzXExfZCA1w&t=13s>
- ✓ Datos Georreferenciados con Open Refine.
<https://www.youtube.com/watch?v=EdqJoQtgkGU&t=2s>
- Librería 'Leila': análisis de calidad de datos
<https://www.youtube.com/watch?v=ONDb427rLeY>

Referencias

Alianza Gobierno Abierto. (2020). Cuarto Plan de Acción Nacional. Recuperado el 30 de marzo de 2021, de IV PLAN DE ACCIÓN 2020 -2022 COLOMBIA: <https://agacolombia.org/documents/iv-plan-accion.pdf>

Banco Mundial. (30 de marzo de 2021). Assesment Open Data Readiness. Obtenido de Gobierno en línea: https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-9407_evaluacion_apertura_datos.pdf

CEPAL - Naciones Unidas. (2020). Objetivos de desarrollo sostenible. Recuperado el 30 de marzo de 2021, de Objetivos de desarrollo sostenible: <https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods>

Departamento Nacional de Planeación. (2024). Plan Nacional de Desarrollo. Recuperado el 1 de mayo de 2024, de Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf>

Secretaria de Transparencia. (6 de Marzo de 2014). Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública. Recuperado el 30 de marzo de 2021, de Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública: <http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201712%20DEL%2006%20DE%20MARZO%20DE%202014.pdf>

Dirección de Gobierno en línea. (2015). Manual de Gobierno Digital. Recuperado el 30 de marzo de 2021, de Estrategia de Gobierno Digital: <https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/Manual-de-Gobierno-Digital/>

Dirección de Gobierno en línea. (2016). Mapa de Ruta. Recuperado el 30 de marzo de 2021, de Estrategia de Gobierno Digital:

https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-9404_recurso_2.pdf

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2019). Guía de apertura de datos en Colombia. Recuperado el 30 de Diciembre de 2020, de Guía de apertura de datos en Colombia:

<https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/Guia%20de%20Datos%20Abiertos%20de%20Colombia.pdf>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2019). Guía de Estándares de Calidad e Interoperabilidad. Recuperado el 30 de Diciembre de 2020, de Guía de Estándares de Calidad e Interoperabilidad:

[https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/A guia de estandares final 0.pdf](https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/A%20guia%20de%20estandares%20final%200.pdf)

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2020). Resolución 1519 del 2020. Recuperado el 30 de Diciembre de 2020. <https://gobiernodigital.mintic.gov.co/porta/Noticias/160997:MinTIC-publica-la-Resolucion-1519-del-2020-sobre-transparencia-en-el-acceso-a-la-informacion-accesibilidad-web-seguridad-digital-web-y-datos-abiertos>.

Open Knowledge Foundation. (2015). Global Open Data Index. Recuperado el 3 de Diciembre de 2020, de Global Open Data Index: <https://index.okfn.org/>

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2020). OURdata Index. Recuperado el 3 de Diciembre de 2020, de OURdata Index: <https://index.okfn.org/>

World Wide Web Foundation. (2021) Open Data Barometer. Recuperado el 3 de Diciembre de 2020, de Open Data Barometer: <https://opendatabarometer.org/>